Wielkie Powtórzenie: Systemy Liczbowe i Reprezentacja Danych

Szybka Ściąga Merytoryczna:

- **Systemy liczbowe:** Binarny (2), Ósemkowy (8, trójki bitów: `000-111`), Dziesiętny (10), Szesnastkowy (16, czwórki bitów: `A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15`).
- **Zapis ze znakiem (8-bit):** MSB (pierwszy bit) = 0 (dodatnia), 1 (ujemna). ZM: [Znak][Moduł], U1: Negacja bitów, U2: U1 + 1.
- **Stałoprzecinkowe:** Wagi po kropce: $2^{-1}=0.5$, $2^{-2}=0.25$, $2^{-3}=0.125$, $2^{-4}=0.0625$.
- **Zmiennoprzecinkowe (notacja znormalizowana):** Postać $1.\text{mantysa}_2 \times 10_2^k$, gdzie k to wykładnik binarny.

Sekcja 1. Konwersje Systemowe (BIN, DEC, HEX, OCT)

A. Binarny ↔ Dziesiętny	B. Szesnastkowy ↔ Dziesiętny i Binarny	C. Ósemkowy ↔ Binarny ↔ Szesnastkowy
1) $110101_2 = ?_{10}$ 2) $10111001_2 = ?_{10}$ 3) $75_{10} = ?_2$ 4) $142_{10} = ?_2$	1) $2A_{16} = ?_{10}$ 2) $C5_{16} = ?_{10}$ 3) $11010110_2 = ?_{16}$ 4) $3F_{16} = ?_2$	1) $157_8 = ?_2$ 2) $101110010_2 = ?_8$ 3) $74_8 = ?_{16}$ 4) $9B_{16} = ?_8$

Sekcja 2. Działania Arytmetyczne na Liczbach Binarnych

A. Dodawanie (+) i Odejmowanie (−)	B. Mnożenie (×) i Dzielenie (:)
1) $101101_2 + 011011_2 = ?_2$ 2) $110100_2 + 101110_2 = ?_2$ 3) $11010_2 - 01101_2 = ?_2$ 4) $100010_2 - 010111_2 = ?_2$	1) $1011_2 \times 101_2 = ?_2$ 2) $1110_2 \times 110_2 = ?_2$ 3) $11001_2 : 101_2 = ?_2$ 4) $1110_2 : 11_2 = ?_2$ (wyznacz resztę)

Sekcja 3. Kodowanie Liczby ze Znakiem (Format 8-bitowy: ZM, U1, U2)

Zapisz podane liczby w formatach 8-bitowych oraz odczytaj podaną wartość ujemną z U2:

A. Konwersja DEC → ZM, U1, U2	B. Odczyt wartości z U2
1) -14_{10} = ZM: ? | U1: ? | U2: ? 2) -35_{10} = ZM: ? | U1: ? | U2: ? 3) $+22_{10}$ = ZM: ? | U1: ? | U2: ?	1) $1111\ 1001_{U2} = ?_{10}$ 2) $1110\ 0110_{U2} = ?_{10}$ 3) $1111\ 1111_{U2} = ?_{10}$

Sekcja 4. Liczby Stało- i Zmiennoprzecinkowe

A. Stałoprzecinkowe (Binarny ↔ Dziesiętny)	B. Zmiennoprzecinkowe (Postać znormalizowana)
1) $1011{,}101_2 = ?_{10}$ 2) $0{,}0111_2 = ?_{10}$ 3) $9{,}375_{10} = ?_2$ 4) $0{,}6875_{10} = ?_2$	1) Zapisz $11011{,}01_2$ w postaci znormalizowanej $(1{,}M \times 10_2^k)$ 2) Zapisz $0{,}00101_{12}$ w postaci znormalizowanej 3) Oblicz wartość dziesiętną liczby: $1{,}011_2 \times 2^3$ 4) Oblicz wartość dziesiętną liczby: $1{,}1_2 \times 2^{-2}$

Pełny Klucz Odpowiedzi i Rozwiązania

ODPOWIEDZI DO SEKCJI 1: KONWERSJE SYSTEMOWE

- **A1:** $110101_2 = 32 + 16 + 4 + 1 = \mathbf{53_{10}}$ | **A2:** $10111001_2 = 128 + 32 + 16 + 8 + 1 = \mathbf{185_{10}}$
- **A3:** $75_{10} = 64 + 8 + 2 + 1 = \mathbf{1001011_2}$ | **A4:** $142_{10} = 128 + 8 + 4 + 2 = \mathbf{10001110_2}$
- **B1:** $2A_{16} = 2\times16 + 10 = \mathbf{42_{10}}$ | **B2:** $C5_{16} = 12\times16 + 5 = \mathbf{201_{10}}$
- **B3:** $11010110_2 = (1101)(0110) = \mathbf{D6_{16}}$ | **B4:** $3F_{16} = (0011)(1111) = \mathbf{00111111_2\ (111111_2)}$
- **C1:** $157_8 = (001)(101)(111) = \mathbf{1101111_2}$ | **C2:** $101110010_2 = (101)(110)(010) = \mathbf{562_8}$
- **C3:** $74_8 = 111\ 100_2 = (0011)(1100)_2 = \mathbf{3C_{16}}$ | **C4:** $9B_{16} = 1001\ 1011_2 = (010)(011)(011)_2 = \mathbf{233_8}$

ODPOWIEDZI DO SEKCJI 2: DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE BINARNE

- **A1:** $101101_2 + 011011_2 = \mathbf{1001000_2}$ ($45 + 27 = 72_{10}$)
- **A2:** $110100_2 + 101110_2 = \mathbf{1100010_2}$ ($52 + 46 = 98_{10}$)
- **A3:** $11010_2 - 01101_2 = \mathbf{01101_2\ (1101_2)}$ ($26 - 13 = 13_{10}$)
- **A4:** $100010_2 - 010111_2 = \mathbf{001011_2\ (1011_2)}$ ($34 - 23 = 11_{10}$)
- **B1:** $1011_2 \times 101_2 = \mathbf{110111_2}$ ($11 \times 5 = 55_{10}$)
- **B2:** $1110_2 \times 110_2 = \mathbf{1010100_2}$ ($14 \times 6 = 84_{10}$)
- **B3:** $11001_2 : 101_2 = \mathbf{101_2}$ ($25 : 5 = 5_{10}$)
- **B4:** $1110_2 : 11_2 = \mathbf{100_2\ reszta\ 10_2}$ ($14 : 3 = 4$ reszta 2_{10})

ODPOWIEDZI DO SEKCJI 3: KODOWANIE LICZB ZE ZNAKIEM (8 BITY)

- **A1 (-14_{10}):** $+14_{10}$ = 0000 1110 → **ZM: 1000 1110** | **U1: 1111 0001** | **U2: 1111 0010**
- **A2 (-35_{10}):** $+35_{10}$ = 0010 0011 → **ZM: 1010 0011** | **U1: 1101 1100** | **U2: 1101 1101**
- **A3 ($+22_{10}$):** Liczba dodatnia jest identyczna w każdym kodzie: **0001 0110**
- **B1 (1111 1001_{U2}):** Negacja + 1 → 0000 0111 = 7 → Wynik: $\mathbf{-7_{10}}$
- **B2 (1110 0110_{U2}):** Negacja + 1 → 0001 1010 = 26 → Wynik: $\mathbf{-26_{10}}$
- **B3 (1111 1111_{U2}):** Wartość skrajna w U2 = $\mathbf{-1_{10}}$

ODPOWIEDZI DO SEKCJI 4: LICZBY STAŁO- I ZMIENNOPRZECINKOWE

- **A1:** $1011{,}101_2 = 8 + 2 + 1 + 0.5 + 0.125 = \mathbf{11{,}625_{10}}$
- **A2:** $0{,}0111_2 = 0.25 + 0.125 + 0.0625 = \mathbf{0{,}4375_{10}}$
- **A3:** $9{,}375_{10} \rightarrow 9 = 1001_2$, $0.375 = 0.25 + 0.125 = 0.011_2$ → Wynik: $\mathbf{1001{,}011_2}$
- **A4:** $0{,}6875_{10} \rightarrow 0.5 + 0.125 + 0.0625 = 0.1011_2$ → Wynik: $\mathbf{0{,}1011_2}$
- **B1:** $11011{,}01_2$ = Kropka przesunięta o 4 pozycje ($4_{10} = 100_2$) → $\mathbf{1{,}101101_2 \times 10_2^{100}}$
- **B2:** $0{,}00101_{12}$ = Kropka przesunięta w prawo o 3 pozycje ($-3_{10} = -11_2$) → $\mathbf{1{,}01_2 \times 10_2^{-11}}$
- **B3:** $1{,}011_2 \times 2^3 = 1.375 \times 8$ (lub przesunięcie kropki o 3 w prawo: 1011_2) = $\mathbf{11{,}0_{10}}$
- **B4:** $1{,}1_2 \times 2^{-2} = 1.5 \times 0.25$ (lub przesunięcie kropki o 2 w lewo: $0{,}011_2$) = $\mathbf{0{,}375_{10}}$